江苏工业学院

2006 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 机械设计 科目代号 455

适用专业 化工过程机械

一、简答题（共 48 分）

1、 说明滚动轴承代号 6207/P2 含意？

2、 带传动中张紧力过大和过小对传动有何影响？

3、 在齿轮传动设计时，一般，小齿轮的齿宽比大齿轮的齿宽要宽几毫米，为什么？

4、 试分析单向转动心轴所受应力的种类和应力循环特性？

5、 提高齿轮的表面抗疲劳点蚀的能力，可以采取哪些措施？

6、 平键联接可能的失效形式是什么?

7、 设计链传动时，链轮齿数和链节数如何取？为什么？

8、 蜗杆传动散热计算不能满足要求时，试举出三种改进措施。

9、 普通螺栓联接强度计算时，为什么要把螺栓所受的轴向力增大30%？

10、 齿轮传动强度计算中的载荷系数$K = K_A K_v K_\alpha K_\beta$，说明式

淘宝店铺常大考研之家

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

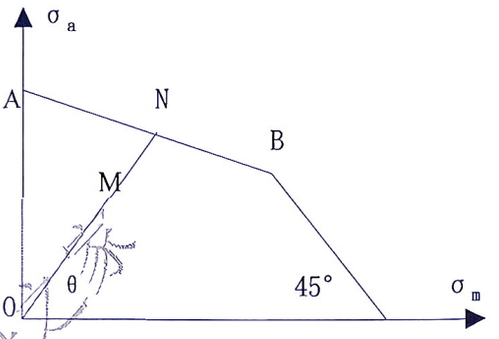
中K_A、K_v、K_α、K_β的物理含义及考虑的因素？

11、 什么是传动比？什么是齿数比？有何区别？

12、 采用增加螺纹螺母圈数的办法为什么不能提高联接强度？

二、计算分析题（102分）

1、 图示零件的极限应力线图中，如工作应力点 M 所在的 ON 线与横轴间夹角 θ ＝45°，试分析该零件受的何种循环变应力？（7 分）

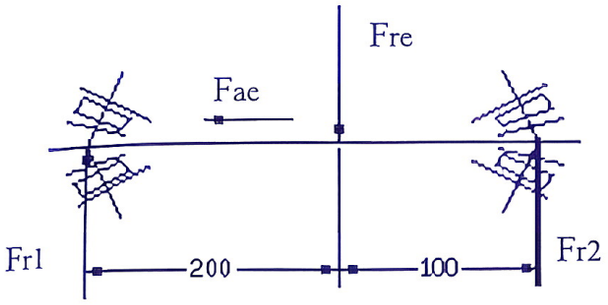


2、 如图所示，某轴由一对圆锥滚子轴承支承，已知 $F_r=6000N$，$F_{ae}=1030N$，轴的转速 $n=1000r/\min$，载荷系数 $f_p=1$，温度系数 $f_t=1$，轴承的额定动载荷 $C=34000N$，试求：（1）危险轴承的当量动载荷 P；（2）轴承的额定寿命 L_h。（20 分）

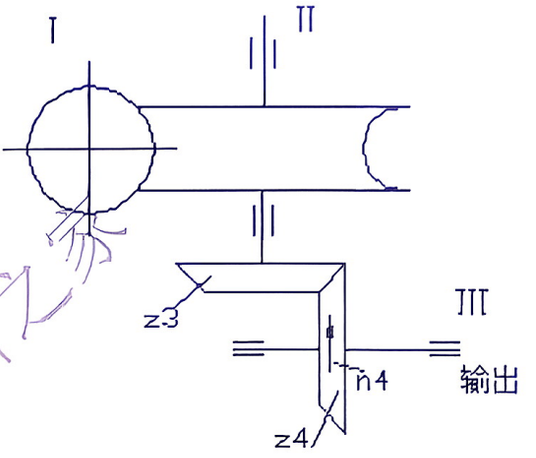
提示：内部轴向力 $F_d=\dfrac{F_r}{2Y}$，$e=0.38$，$Y=1.6$，$\dfrac{F_a}{F_r}>e$ 时，$X=0.4$，$Y=1.6$，$\dfrac{F_a}{F_r}\le e$ 时，$X=1$，$Y=0$。

淘宝店铺常大考研文库

夸克扫描王
极速扫描，就是高效



3、如图所示，已知输出轴上的锥齿轮 Z_4 的转向 n_4，为了使中间轴 II 上的轴向力能抵消一部分，要求：

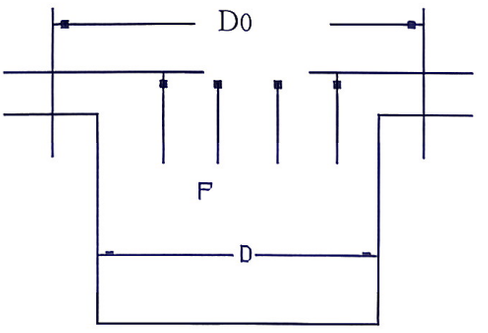


（1） 在图上标出各轮的转向。

（2） 判断蜗杆传动的螺旋线方向（蜗杆、蜗轮）

（3） 蜗杆、蜗轮所受各力方向以及锥齿轮 Z_3 所受轴向力方向。（要求标在图上或另画图表示）（20 分）

4、图示汽缸盖用普通螺栓联接，汽缸内径 $D=500mm$，气压 $P=1.2MPa$，螺栓分布圆直径 $D_0=640mm$，要求螺栓间距不大于 $150mm$，残余预紧力 Q_p' 是工作载荷的 1.5 倍，确定螺栓数目和螺栓所受的最大轴向拉力。（20 分）

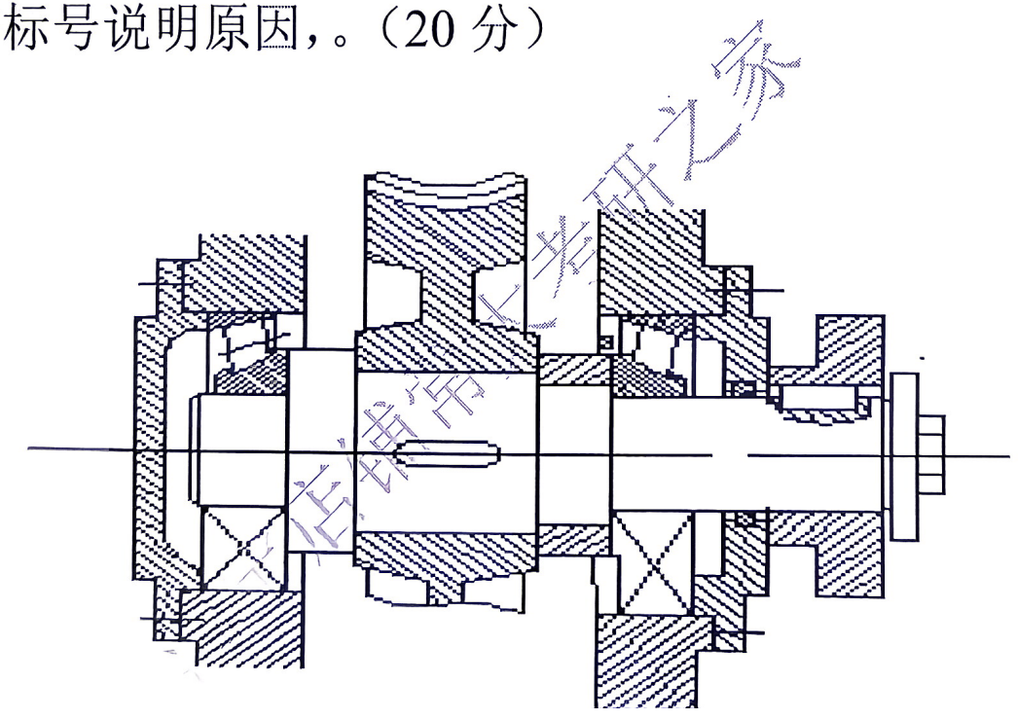


海军后勤大学考研之家

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5、某实验台的输出轴端装有一卷筒，该处轴的直径 $D=15mm$，选用A型平键联接，且 $b\times h\times l=4\times 4\times 18mm$，键及轮毂的材料均为45钢，（取 $[\sigma]_p=135MPa$），载荷平稳。试求此键联接所能传递的转矩。（15分）

6、分析图示轴系中的错误，在错误处用笔圈出并标上号，并按标号说明原因，。（20 分）



夸克扫描王
极速扫描，就是高效